让科研成果带着批准依据交接

Vibe-Git Research · 面向同时使用 Codex 与 SciencePAL 的研究者

科研痛点

文件分散在不同 Agent 对话：输入、方法、版本和批准依据难以对应。拿到“已完成”的文件后，下游仍需反复询问它是否可用。

我们提供什么

在同一研究协议下组织提案、对齐、队长发布、执行、检查、独立评审和文件交接。一个人也可管理多个成员身份；多人能力保留，但本次不声称完成真人跨电脑验收。

证据范围

主证据是 2026-10-31 已完成的真实 1CRN 两轮案例：单操作者、单机、现有 Codex 登录和一个 SciencePAL 账号。当前代码只做回归与离线核验，没有为了制作材料重跑远端模型。

版本

功能基线：dda48233f57ee20e9c8be2d6b21c782b46ece7ba
材料版本：final-20261031-v1。材料提交可后续更新，不让文件引用自身提交。

SciencePAL 负责实际科研计算

跨平台是执行能力；共同协议与防偏移是协作主线

同一条流程

成员提案 → 对齐与冲突处理 → 队长发布 → SciencePAL 计算 → 配置规则检查 → Codex 独立复核 → 获批成果进入报告任务。报告由 SciencePAL 再评审。沿用原拓扑、甘特、顶部入口与成员权限。

SciencePAL 的实质作用

官方 Biology 环境实际运行 Python / Biopython 的 ShrakeRupley，交付数值、原代码和工具记录；并承担报告评审。不是仅写介绍或润色。算法可在其他环境实现，不宣称 SciencePAL 算法独占。

防偏移如何发挥作用

冻结源文件字节、方法参数、交付格式与验收范围；保留原文覆盖和变更影响记录。数值规则失败不能靠文字批准放行；新增评审要求应进入正式变更。配置规则和独立评审均不等于完整语义或科学正确性保证。

恢复与复用

缺证据且符合条件时：保留原成果，补证后独立复审。仅报告变更时：确认影响范围，再对齐发布，沿用未受影响的原成果及批准记录。不是跳过评审或任意复用旧文件。

真实结果：固定 1CRN 结构的 SASA

这是几何复现与交接验证，不包装成生物学新发现

输入与方法

公开 1CRN，A 链 ATOM 重原子，altloc 空/A，排除氢与 HETATM：327 原子、46 残基。Shrake-Rupley 1000 点，探针 1.4 Å；半径 C=1.70、N=1.55、O=1.52、S=1.80 Å。工具证据为 Biopython 1.84；原 Python 补丁版本未采集。

结果与参考

SciencePAL 总面积 **2967.6165 Å²**；预先独立 NumPy 5000 点参考 **2973.1627706139175 Å²**，相对差约 **0.1865%**，低于预设 2%。检查包含求和、独立总量参考、残基数与原子数；未配置逐残基独立参考表。

两轮协作证据

首次缺版本证据（预设）及代码（非预设），Codex 退回。操作者取回原代码和日志补证，复审通过，上游计算仍为 1 次。R2 仅增加报告中文摘要和限制说明，原 SASA 执行、成果、哈希及批准 ID 不变。

计数范围

成功项目：11 次作业 = 计算 1 + 上游评审 2 + 报告执行 2 + 报告评审 3 + 对齐 2 + 变更评审 1。31 份附件、34 条回执。此前误配置尝试另有计算；不混入以上计数。补证与失败评审重试均有人工介入。

贡献分清，继承功能保留

不将原版、队友代码或公共算法写成个人从零原创

原 Vibe-Git

原版基线 f3e888f796f06cc6d219d368ac547969adfb3b47：成员身份、邀请、队长权限、提案冻结、对齐裁决、软件任务与 Git 证据治理、变更和防偏移机制，以及拓扑/甘特界面。原作者是队员（由用户确认）。

队友的多 Agent 执行层

原始包提供 AgentAdapter、AgentRegistry、AgentExecutor，六种本地适配器及 Relay 入口改造。现有文件经整合与修正，保留队友贡献，不称逐字原样合并。默认 Codex 保留；原 v0.20 CLI 仍有 Codex 专用路径。

本项目的科研增量

用户主导需求方向与迭代，Codex 辅助实现 SciencePAL 接入、冻结科研协议、数值检查、独立评审、补证恢复、证据交接和未受影响成果复用，并完成联调、产品恢复提示和材料制作。科研治理不等于原软件流程全部执行中选择性暂停能力。

来源与待确认事项

保留 SciencePAL、Codex、RCSB PDB、Biopython、NumPy 及应用依赖归属。仓库没有统一根级开源 LICENSE；公开展示不授予通用再许可。队伍须确认个人分工、赛前/赛期划分与资源使用依据，再签最终声明。

看得见证据，也说清重跑条件

材料准备不等于已提交；最终回执由队长保存

直接观看

视频与章节播放页 · SciencePAL 公开核查回放。后者是早期材料的独立核查、只读，不是本轮两轮流程重跑，不保证匿名运行或一键克隆。

核验证据与重新运行

主案例记录与原始文件包。离线运行 npm run test:latest-live 可核对字节和复用身份。完整运行需 Node.js 24+、依赖构建、Codex 登录、SciencePAL 本人账号/API 权限和本地连接器；会使用账号资源。

当前局限

上传为单份 256 KiB 内文本；科学检查依赖研究者配置的规则、参考值与容差；没有逐残基全面独立参考。真人首次使用成本、总体时间/费用收益和跨账号跨电脑未验证。哈希核验不证明远端执行本身，工具卡片为操作者观察，非供应商签名遥测。

后续与提交责任

冻结功能，仅修阻碍启动或提交的问题。赛后测量配置和人工交接负担，再完善恢复与交付。队长填写真实身份、实际分工，核对表单后续格式限制、SciencePAL 可运行入口要求，确认声明并提交、保存回执。